

TD 14 : Approche énergétique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Plan incliné avec frottements

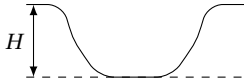
Soit un plan incliné de longueur L faisant un angle α avec l'horizontale. Un point matériel M de masse m est lancé depuis le bas du plan incliné avec une vitesse initiale v_0 . Le contact entre le support et M se fait avec frottement solide (indépendant de la vitesse), et le coefficient de frottement reliant l'intensité des composantes normale et tangentielle de la réaction du support est $f : \|\vec{R}_T\| = f \|\vec{R}_N\|$.

En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer la valeur minimale de v_0 pour que M puisse atteindre le haut du plan incliné.

Exercice 2 : Surfeur dans un half-pipe

Un surfeur débutant se lance sans vitesse initiale en haut d'un half-pipe : une rampe de hauteur $H = 5$ m.

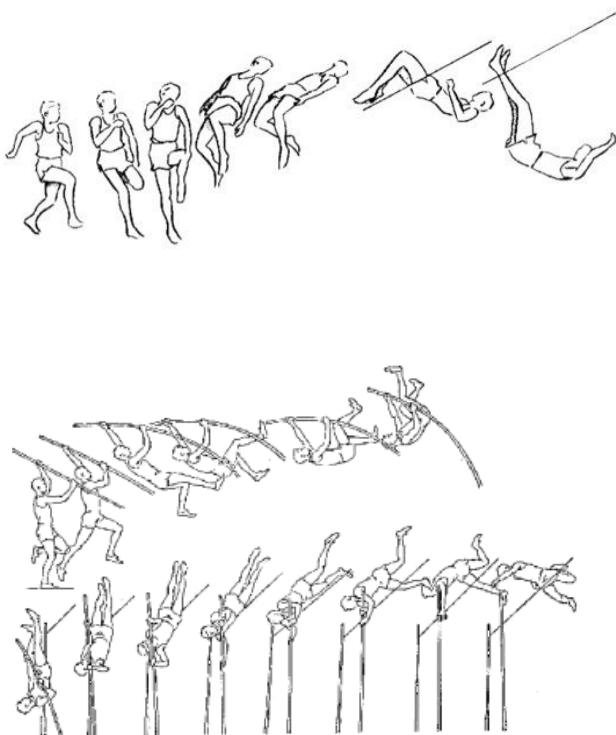
1. Quelle est la vitesse maximale théorique qu'il atteint ?
2. En l'absence de frottements, quelle est la hauteur maximale qu'il atteint de l'autre côté de la rampe ?



3. En réalité, le surfeur atteint seulement la hauteur $h = 4$ m de l'autre côté de la rampe. En déduire le travail effectué par les forces de frottement s'exerçant sur le surfeur.

Exercice 3 : Saut à la perche

Le record du monde du saut à la perche a été battu le 25 août 2024 par Armand Duplantis, il est désormais de 6,26 m. Par comparaison, le record du monde de saut en hauteur est seulement de 2,45 m.



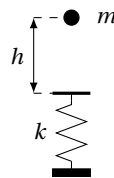
1. Pourquoi saute-t-on plus haut avec une perche ?

2. Montrer avec des arguments physiques que la hauteur maximale qu'on peut espérer atteindre en sautant à la perche est bien de l'ordre de 6 m.

Exercice 4 : Chute d'une bille sur un ressort

Une bille de masse m est lâchée sans vitesse initiale à la verticale d'un plateau sans masse fixé à un ressort de raideur k initialement au repos. On néglige les frottements sur la bille ou dans le ressort.

1. Déterminer l'enfoncement maximal d du ressort.
2. À quelle hauteur la bille remonte-t-elle après avoir rebondi ?

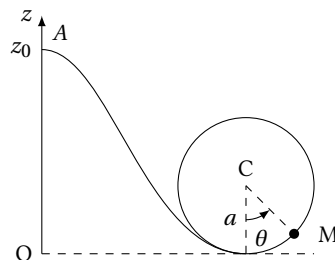


Exercice 5 : Chariot de fête foraine

Dans une fête foraine, un chariot M , assimilé à un point matériel, est lâché sans vitesse initiale d'un point A de cote z_0 . Il dévale sans frottement une piste qui se termine par une boucle circulaire de centre C , de rayon a qui repose sur le sol.

1. Exprimer la vitesse v du chariot en tout point de la piste de cote z .
2. Lorsque le chariot est sur la boucle circulaire, exprimer la réaction R du support en fonction de θ .
3. Déterminer z_1 et z_2 tels que :

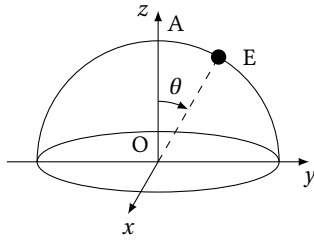
- si $z_0 < z_1$, le chariot effectue des oscillations ;
- si $z_1 < z_0 < z_2$, le chariot quitte la piste et chute ;
- si $z > z_2$, le chariot fait des révolutions.



Exercice 6 : Le retour de l'enfant sur un igloo

Un enfant, assimilé à un point matériel E de masse m a réussi à monter au sommet A d'un igloo en forme de demi-sphère de rayon ℓ . À $t = 0$, l'enfant se lance légèrement et quitte la position A avec une vitesse de départ quasi-nulle. Il glisse ensuite sans frottements sur l'igloo.

En utilisant une méthode énergétique, déterminer la vitesse de l'enfant en fonction de θ lorsqu'il glisse sur l'igloo.

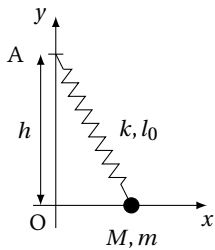


Exercice 7 : Équilibres stables et instables

Un point matériel M de masse m est astreint à se déplacer sans frottement le long d'un axe (Ox) . Il est relié à un point A situé à la distance h de Ox par un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide l_0 .

1. Tracer l'allure de l'énergie potentielle élastique si $l_0 > h$ et si $l_0 < h$. En déduire qualitativement les positions d'équilibre et leur stabilité dans chacun des cas.

2. Déterminer explicitement l'expression des positions d'équilibre et leur stabilité.



Exercice 8 : Barrière de potentiel

Une particule de masse m est mobile selon l'axe (Ox) dans l'énergie potentielle :

$$\begin{cases} E_p(x) = 0 & \text{si } |x| \geq a \\ E_p(x) = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) & \text{si } |x| \leq a \end{cases} \quad (1)$$

où a et E_0 sont des constantes positives.

1. La particule arrive de $-\infty$ avec une vitesse $\vec{v} = v_0 \vec{u}_x$. Décrire sa trajectoire.

2. Même question si elle arrive de $+\infty$.

Exercice 9 : Étude des non linéarités des vibrations d'une molécule diatomique

On s'intéresse aux vibrations d'une molécule diatomique constituée de deux atomes de masses m_1 et m_2 . On peut considérer que l'énergie potentielle du système de deux molécules dépend uniquement de la distance r entre les deux atomes.

Une énergie potentielle adaptée est celle proposée par Philip Morse : $E_p(r) = E_0 [e^{-2a(r-r_0)} - 2e^{-a(r-r_0)}]$, où E_0 est une énergie caractéristique et a et r_0 sont deux grandeurs caractéristiques de la molécule.

On peut montrer, mais ça n'est pas l'objectif de cet exercice, que les oscillations de la molécule sont parfaitement analogues à celles d'une particule M de masse $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ dans l'énergie potentielle $E_p(r)$, la position r de la particule M correspondant à la distance r entre les deux atomes.

On fera les applications numériques pour le dihydrogène H_2 : $m_H = 1,67 \times 10^{-27}$ kg, $E_0 = 7,60 \times 10^{-19}$ J, $r_0 = 74,1$ pm et $a = 0,0193$ pm $^{-1}$.

1. Tracer l'allure de $E_p(r)$ à la calculatrice.

2. Déterminer les positions d'équilibre et leur stabilité. À quoi correspond physiquement r_0 ?

3. Décrire les mouvements correspondants à des énergies mécaniques $E_m = -E_0/2$, $E_m = 2E_0$. Tracer l'allure grossière de $r(t)$ pour de tels mouvements.

4. Quelle est la condition sur E_m pour que la molécule diatomique soit stable ? Quelle est l'énergie à apporter à la molécule pour être certain de briser la liaison ? Faire l'application numérique pour une molécule de dihydrogène, pour une mole de dihydrogène.

On s'intéresse aux petites oscillations de la molécule autour de sa position d'équilibre r_{eq} . On pose $\epsilon = r - r_{eq}$.

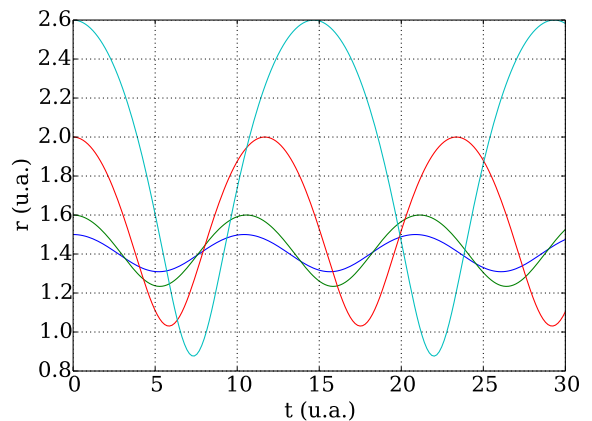
5. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par ϵ dans le cas des petites oscillations. Quelle est la pulsation de ces petites oscillations ? On pourra faire un développement limité à l'ordre 2 de $E_p(r)$ en $r = r_0$.

6. Déterminer la fréquence des petites oscillations de la molécule de dihydrogène. Quelle est la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique à utiliser pour exciter ces vibrations. Comparer aux longueurs d'onde nécessaires pour exciter les transitions électroniques.

On s'intéresse désormais aux grandes oscillations autour de la position d'équilibre.

7. Déterminer l'équation différentielle portant sur r à résoudre.

Cette équation est non linéaire. On a déterminé numériquement ses solutions pour quelques jeux de conditions initiales, de la forme $r(t=0) = r_0$, $\dot{r}(t=0) = 0$. Le résultat est donné sur la figure ci-dessous.



Les résultats sont donnés en unités atomiques, un jeu d'unités adaptés à l'échelle des molécules.

8. Quelle est la valeur de r à l'équilibre ?

9. Commenter l'allure des oscillations non linéaires. Comment varie leur période ? Que dire de la valeur moyenne de r dans les différentes oscillations ?

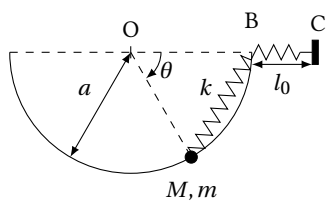
Exercice 10 : Oscillations autour d'un point d'équilibre *

Un point matériel M, de masse m est solidaire d'une rigole circulaire (de centre O et de rayon a) dans laquelle il peut glisser sans frottement.

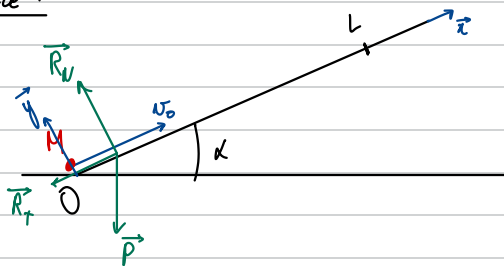
MBA est un ressort élastique de raideur k et de longueur à vide $l_0 = BC$.

1. Déterminer la position d'équilibre θ_e . Cette position d'équilibre est-elle stable ?

2. Étudier les petits mouvements autour de cette position. On pourra poser $\theta = \theta_e + \epsilon$ avec ϵ petit.



Exercice 1



⚠ bien choisir les axes $\rightarrow (Ox)$ sur le plan incliné.

Le PFD appliqué au mobile projeté sur (Oy) :

$$0 = R_N - mg \cos(\alpha)$$

$$\rightarrow R_N = mg \cos(\alpha) \quad \text{cohérent avec } \alpha \rightarrow 0 \text{ et nous donne } R_T = \int mg \cos(\alpha)$$

On applique le TEC au mobile entre le point initial et le point final (distance d)

$$\Delta E_c = E_{cf} - E_{ci} = \sum_k W(\vec{F}_k)$$

$$0 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \underbrace{-mg d \sin(\alpha) - \int mg \cos(\alpha) d}_{\substack{\text{* Forces constantes} \\ \text{* Trajectoire rectiligne}}}$$

$$\Rightarrow \frac{v_0^2}{2} = g d (\sin \alpha + \int \cos \alpha)$$

$$d = \frac{v_0^2 / 2g}{\sin(\alpha) + \int \cos(\alpha)}$$

$$\begin{aligned} \text{On veut } d \geq L &\Rightarrow \frac{v_0^2 / 2g}{\sin(\alpha) + \int \cos(\alpha)} \geq L \Leftrightarrow \frac{v_0^2}{2g} \geq L (\sin(\alpha) + \int \cos(\alpha)) \\ &\Leftrightarrow v_0 \geq \sqrt{2Lg (\sin(\alpha) + \int \cos(\alpha))} \end{aligned}$$

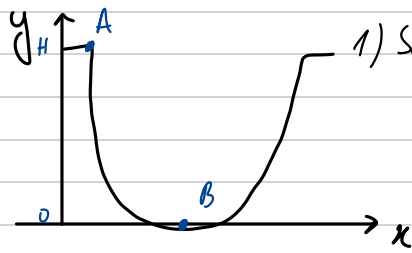
Rq: * En l'absence de frottement, seul le poids détermine $v_{0, \min}$

* $v_{0, \min} \nearrow$ si $f \uparrow$ et si $L \uparrow$

* Dans la limite α petit, $v_{0, \min} \simeq \sqrt{2Lg (\alpha + f)}$

$\Rightarrow v_{0, \min} \nearrow$ si $\alpha \uparrow$

Exercice 2:



1) Sans frottements, $E_m = \text{cste}$ pour le sauteur $E_m(A) = E_m(B)$

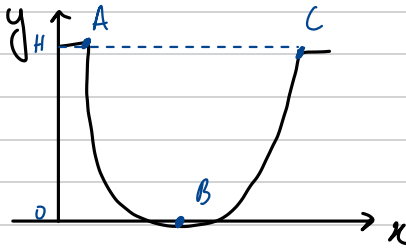
$$\downarrow$$

$$mgH = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$v_B = v_{\text{max}} = \sqrt{2gH}$$

$$\underline{AN: v_{\text{max}} \approx 10 \text{ m/s.}}$$

2) Sans frottements, $E_m = \text{cste}$: $E_m(C) = E_m(A)$



$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$mg h_C = mg H \Rightarrow \boxed{h_C = H}$$

3) En présence de frottements, $h_C = h < H$

On applique le th de l'énergie mécanique au sauteur entre A et C.

$$\Delta E_m = E_m(C) - E_m(A) = W(\vec{F}_{NC})$$

$$mg(h-H) = W(\vec{F}_{NC})$$

$$\Rightarrow \text{Le travail de la force de frottement vaut } \boxed{W(\vec{F}_{NC}) = mg(h-H)}$$

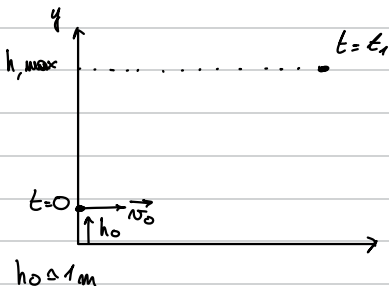
* $W(\vec{F}_{NC}) < 0$: travail résistant

* Bien + simple d'utiliser le bilan d'énergie pour calculer $W(\vec{F}_{NC})$: $\int_A^C \vec{F}_{NC} \cdot d\vec{\ell} \rightarrow$ pas évident à estimer.

Exercice 3:

1) Pendule : transmission d'énergie élastique dans la perche $\Rightarrow$ si cette transmission est efficace, on peut sauter + haut

2) Estimation de h_{max} ?



$$h_0 \approx 1 \text{ m}$$

En l'absence de frottement, $E_m = \text{cste}$. Conservation de E_m du pendule entre $t=0$ et $t=t_1$.

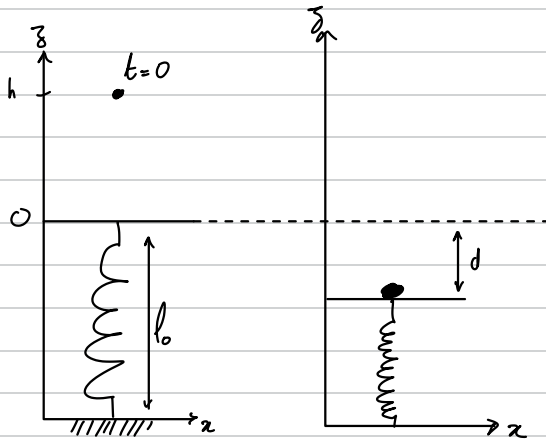
$$\frac{1}{2} m v_0^2 + m g h_0 = m g h_{\max}$$

$$\rightarrow h_{\max} = h_0 + \frac{v_0^2}{2g}$$

$$AN \triangleq v_0 \triangleq 10 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow h_{\max} \triangleq 6 \text{ m} \quad \text{Cohérent avec la réalité.}$$

Exercice 4:



* Système : {ressort + bille}

* Pas de frottements $\rightarrow E_m = \text{cste}$

* Entre $t=0$ et $t=t_f$, l'énergie mécanique est conservée : $E_m(0) = m g h = E_m(t_f) = -m g d + \frac{1}{2} k d^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} k d^2 - m g d - m g h = 0$$

$$\text{D'où } d = \frac{m g}{k} \pm \frac{1}{k} \sqrt{m^2 g^2 + 2 m g k h}$$

$$= \frac{m g}{k} \left(1 \pm \sqrt{1 + 2 \frac{k h}{m g}} \right) \quad \text{solution avec le } \ominus \text{ est négative donc on garde la solution avec le } \oplus.$$

$$d = \frac{m g}{k} \left(1 + \sqrt{1 + 2 \frac{k h}{m g}} \right)$$

Rq: * $d \uparrow$ si $m \uparrow$

* $d \uparrow$ si $h \uparrow$

* $d \downarrow$ si $k \uparrow$

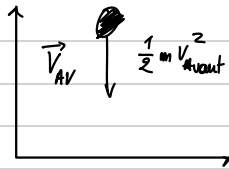
2) En l'absence de frottements, la bille remonte à une hauteur h .

Sources de dissipation possibles:

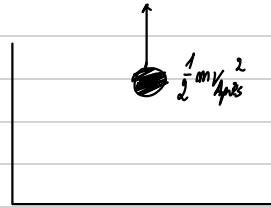
* Frottements aérodynamiques * Déformation du ressort * Onde sonore dans le ressort * Déformation de la bille.

L'énergie perdue par déformation dans un choc est donnée par le coeff de restitution:

Avant:



Après:

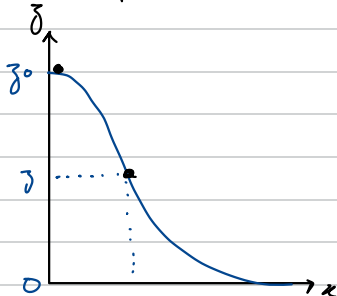


$$e = \frac{E_{c, \text{Après}}}{E_{c, \text{Avant}}} \leq 1$$

(coeff de restitution (dépend du matériaux))

Exercice 5:

1) Pas de frottement : $E_m(\text{chariot}) = \text{cste}$

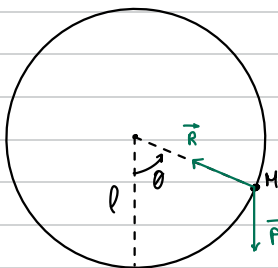


Conservation de E_m entre z_0 et z .

$$E_m = \text{cste} = mgz_0 = \frac{1}{2} m v^2(z) + mgz$$

$$\Rightarrow v(z) = \sqrt{2g(z_0 - z)} \rightarrow \text{vrai tout au long de la trajectoire du mobile}$$

2)



rayon noté l pour éviter les confusions avec $\vec{a}$.

Mouvement sans frottements $\Rightarrow \vec{R}$ est normale à la trajectoire $\vec{R} = -R\vec{u}_n$

PFD appliqué au chariot (Ref terrestre)

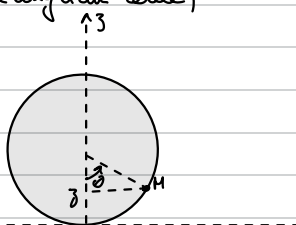
$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R}$$

En projection sur $\vec{u}_n$: $\underline{m\vec{a} \cdot \vec{u}_n} = \underline{\vec{P} \cdot \vec{u}_n} + \underline{\vec{R} \cdot \vec{u}_n}$

$$\Rightarrow -m l \dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - R$$

On exprime $\dot{\theta}$: $\dot{\theta} = \frac{v}{l}$ (déplacement le long d'un cercle)

$$O_n, v(z) = \sqrt{2g(z_0 - z)}$$



$$z(\theta) = \rho(1 - \cos\theta)$$

$$\Rightarrow v(\theta) = \sqrt{2g[z_0 - \rho(1 - \cos\theta)]}$$

$$\dot{\theta} = \frac{\sqrt{2g}}{\rho} \cdot [z_0 - \rho(1 - \cos\theta)]^{\frac{1}{2}}$$

$$R = mg \cos\theta + m\rho\dot{\theta}^2$$

$$= mg \cos\theta + m\rho\dot{\theta}^2$$

$$= mg \cos\theta + m\rho \frac{2g}{\rho^2} (z_0 - \rho(1 - \cos\theta))$$

$$= mg \cos\theta + \frac{2mg}{\rho} (z_0 - \rho(1 - \cos\theta))$$

$$\Rightarrow R = mg \cos\theta + \frac{2mgz_0}{\rho} - 2mg(1 - \cos\theta)$$

$$R = 3mg \cos\theta + 2mg\left(\frac{z_0}{\rho} - 1\right)$$

3) On cherche avant tout les valeurs de θ pour lesquelles $v=0$ et celles correspondant à $R=0$.

* θ_v tel que $v=0$: $v(\theta_v) = \sqrt{2g[z_0 - \rho(1 - \cos\theta)]}^{\frac{1}{2}} = 0$

$$\Rightarrow [z_0 - \rho(1 - \cos\theta_v)] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{z_0}{\rho} = 1 - \cos\theta_v \quad \theta_v \text{ tel que } \boxed{\cos\theta_v = 1 - \frac{z_0}{\rho}}$$

* θ_2 tel que $R=0$: $R(\theta_2) = 0 = 3mg \cos\theta_2 + 2mg\left(\frac{z_0}{\rho} - 1\right)$

$$\Rightarrow \cos\theta_2 = \frac{2}{3}\left(1 - \frac{z_0}{\rho}\right) \Rightarrow \boxed{\cos\theta_2 = \frac{2}{3}\cos\theta_v} \text{ avec } \cos\theta_v = 1 - \frac{z_0}{\rho}$$

Pour $0 < \theta_v < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\theta_2 < \cos\theta_v \Rightarrow \theta_2 > \theta_v$

Dans ce cas, le mobile décrit des oscillations si $\boxed{z_0 < z_1 = \rho} \Rightarrow v$ peut s'annuler et R reste $\neq 0$.

* Si $z_0 > \rho = z_1$: $\theta_v > \frac{\pi}{2}$ ($\cos\theta_v < 0$)

Pour que le chariot quitte la piste, il faut que $\cos\theta_2$ existe.

$$\cos(\theta_2) \text{ existe si } -1 < \frac{2}{3}\left(1 - \frac{z_0}{\rho}\right) < 1$$

$$\Rightarrow -1 < \frac{2}{3}\left(1 - \frac{z_0}{\rho}\right) \Rightarrow -\frac{2}{3} < 1 - \frac{z_0}{\rho} \Rightarrow \frac{z_0}{\rho} < 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow \boxed{z_0 < \frac{5\rho}{2} \Rightarrow z_2 = \frac{5\rho}{2}}$$

Autre condition d'existence?

$$\frac{2}{3}\left(1 - \frac{z_0}{\rho}\right) < 1 \Rightarrow 1 - \frac{z_0}{\rho} < \frac{3}{2} \Rightarrow \underbrace{1 - \frac{3}{2}}_{=-\frac{1}{2}} < \frac{z_0}{\rho}$$

$\rightarrow$ toujours vérifié si $z_0 > 0$.

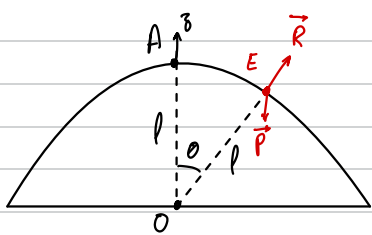
La réaction du support s'annule au cours de la trajectoire si $z \in [z_1, z_2]$ avec

$$z_1 = l \text{ et } z_2 = \frac{5}{2}l$$

* Si $z_0 > z_2$: le chariot peut décrire le looping complet

Rq: Ici, on ne peut pas conclure sur $\vec{R}$ avec des outils énergétiques, puisque $\vec{R} \cdot \vec{v} = 0$.

Exercice 6: Sans frottement $\Rightarrow E_m = \text{cste}$ $\checkmark$ $E_c(t=0) = 0$

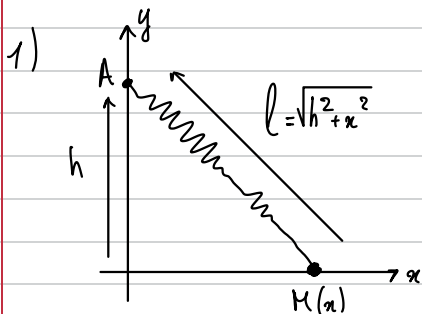


$$E_m = \text{cste} = E_p(t=0) = mgl$$

Pour $\theta \neq 0$: $mgz(\theta) = mgl \cos \theta$ (OK avec $\theta = 0$ et $\theta = \pi$)

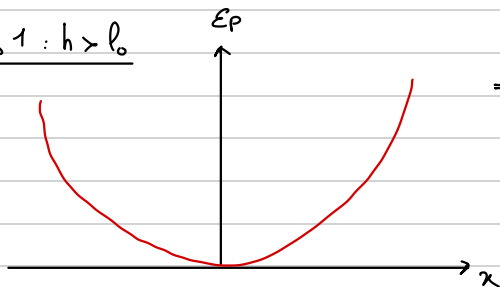
$$E_m = mgl = \frac{1}{2}mv^2(\theta) + mgl \cos \theta \Rightarrow \boxed{v(\theta) = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}}$$

Exercice 7:



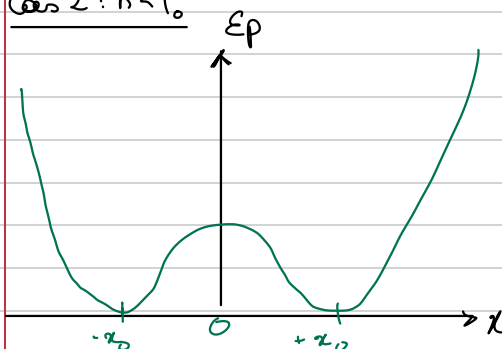
$$E_p = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 = \frac{1}{2}k(\sqrt{h^2 + x^2} - l_0)^2$$

Cas 1: $h > l_0$



$\Rightarrow$ 1 seul équilibre envisageable, le ressort cherche à minimiser l .

Cas 2: $h < l_0$



3 solutions possibles:

* $x=0$: instable (le ressort va se détendre à la moindre perturbation)

* $x = \pm x_0$: ressort avec une longueur plus petite que l_0 stable.

2) Valeurs des positions d'équilibre

Eq donnée par $\frac{dE_P}{dx} = 0$

$$\frac{dE_P}{dx} = k(\sqrt{h^2 + x^2} - l_0) \cdot x \frac{1}{\sqrt{x^2 + h^2}}$$

$$= \frac{kx}{\sqrt{x^2 + h^2}} (\sqrt{h^2 + x^2} - l_0)$$

* solutions : $x=0$ tout le temps vérifié.

$$\sqrt{h^2 + x^2} - l_0 = 0 \Rightarrow x^2 = l_0^2 - h^2$$

$$\Rightarrow x = \pm x_0 \text{ avec } x_0 = \sqrt{l_0^2 - h^2} \text{ uniquement si } h < l_0$$

Stabilité ? $\frac{d^2E_P}{dx^2} = kx \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{h^2 + x^2}}\right)$

$$\begin{aligned} \frac{d^2E_P}{dx^2} &= k \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{h^2 + x^2}}\right) + kx \times \frac{l_0}{2} \frac{2x}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= k \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{h^2 + x^2}}\right) + \frac{kx^2 l_0}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

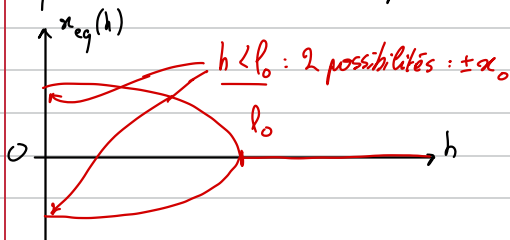
En $x=0$: $\left. \frac{d^2E_P}{dx^2} \right|_{(x=0)} = k \left(1 - \frac{l_0}{h}\right) > 0 \text{ si } h > l_0$
 $< 0 \text{ si } h < l_0$

$\Rightarrow$ En $x=0$, l'éq est stable si $h > l_0$
 instable si $h < l_0$

$$\left. \frac{d^2E_P}{dx^2} \right|_{(x=\pm x_0)} = \frac{kx_0^2 l_0}{(h^2 + x_0^2)^{3/2}} > 0 \text{ tjs}$$

quand elle existe, la position d'éq stable en $x = \pm x_0$ est stable.

Rq : On trace la valeur de la position d'équilibre stable en fonction de h :



→ Ce type de situation s'appelle une bifurcation de fourche.

Dans ce pb, lorsque $h < l_0$, la position d'équilibre en $x=0$ perd sa stabilité au profit de 2 positions en $x = \pm x_0$.

